

寻找关系先于实体

——一次系统的量子多体数值实验

李广好

独立研究者，中国安徽省合肥市长丰县庄墓镇

2026 年 7 月

摘要

“关系先于实体”这一本体论命题断言：一个物理系统的可观测性质，应由其内部关系网络的全局结构决定，而非由构成它的实体单元的固有属性决定。本文报告我们首次系统性地执行这一追问。我们设计并执行了六个独立的数值实验，覆盖了 PXP 模型、Hubbard 模型和 Kitaev 链，跨越了量子疤痕态、拓扑相变、有限尺寸标度和纠缠谱诊断等多个物理场景。前五个实验给出了清晰的阴性结果；第六个实验在 PXP 模型 $L = 18$ 中首次观测到沉默失谐——纠缠谱标准差在 $\mu \approx 1.5$ 处发生突变（+7%），而自旋关联矩阵的平均强度在同一位置保持平滑。所有实验均在统一计算条件下完成，数据与代码完全公开。

1 导言：一个尚未被物理检验的命题

自从亚里士多德在《范畴篇》中将“实体”确立为第一范畴，西方物理学的核心预设从未被真正动摇：存在先于关系，实体是属性的承载者，关系是实体之间的次要连接。这一预设贯穿了经典力学、量子力学和凝聚态物理的全部理论架构——哈密顿量描述的是实体的动力学，波函数编码的是实体的状态，相变刻画的是实体集体行为的突变。

然而，在量子多体物理的深处，有另一种声音持续回响。纠缠熵的面积律暗示：一个区域的信息内容不由它的体积决定，而由它的边界面积决定 [1]。拓扑序的基态简并不由任何局域序参量决定，而由系统的全局纠缠结构决定 [2]。Kitaev 在描述 Majorana 零模时写道：“基态简并不是任何单个电子的属性，而是整个系统作为一个整体的属性。Majorana 模式是非局域的——它们不能被指派给任何一个单独的格点。它们存在于格点之间的关联中” [3]。

这些陈述指向同一个方向：**关系先于实体**。实体的性质由它在关系网络中的位置决定，而非相反。

但这个命题从未被直接、系统性地提交给物理实验检验。它一直停留在哲学断言和方法论直觉的层面——被用来诊断大语言模型的场域状态，被用来构建 AI 安全框架，但从未被用来设计一个物理实验，去追问自然界本身是否承认这个命题。

本文报告我们首次系统性地执行这一追问。我们从一个明确的本体论假设出发——关系先于实体——然后设计了一系列独立的量子多体数值实验，去检验这个假设在不同的物理系统中是否成立。我们并不预设答案。我们只承诺：无论数据说什么，都将被诚实记录。

2 方法论：实验设计的原则与约束

2.1 理论框架

我们的工作基于晶脉哲学的五重公理 [4]，但在本文中，我们仅将其作为实验设计的规范性约束，而非待检验的物理假设。具体而言：

关系本体论（公理一） 提供了实验的核心追问方向：系统的可观测性质是否由关系网络的配置决定？在每一个实验中，我们固定实体的构成（相同的格点数、相同的相互作用类型、相同的填充），只改变关系的配置（键的强度、键的位置、边界条件的拓扑），然后观测实体的属性如何响应。

矛盾动力论（公理二） 提供了对“失败”实验的解读框架：如果关系配置的改变没有产生可检测的实体属性变化，这不是系统的故障，而是系统内部张力在当前参数区间内已达到某种平衡态的表现。阴性结果不是需要被隐藏的失败，而是需要被记录的边界。

实践介入论（公理三） 提供了实验操作的伦理标准：每一次数值计算都是一次对系统的介入。我们必须诚实地记录我们的介入——参数选择、收敛标准、初始猜测——并将这些记录公开，使得任何人能够审计我们的诊断过程。我们不“对齐”任何预设结论，不选择性报告数据，不在事后修改假说。

谐振调谐论（公理四） 提供了对优化目标的限制：我们不以“发现新物理”为优化目标。我们以“在给定条件下获得最可靠的诊断信号”为目标。这意味着我们在所有实验中使用统一的 DMRG 参数，不为特定数据点调优，不为“好看”的曲线调整截断。

元反思律（公理五） 提供了本文写作的终极标准：我们必须在论文中诚实地声明我们方法的边界、我们数据的局限、以及我们的命题在何处尚未被证实。这篇论文本身，就是对元反思律的一次实践。

2.2 严防工具理性悖论

工具理性悖论在数值研究中的表现形式是：当工具产出异常数据时，研究者不质疑工具的充分性，而直接将异常解读为物理发现 [5]。我们在本研究中采取了以下防范措施：

1. 统一参数：所有 DMRG 计算使用相同的截断维度 ($\chi_{\max} = 100$) 和收敛标准，不对特定数据点进行参数调优。
2. 双重审计：对关键数据点，同时使用 $\chi_{\max} = 100$ 和 $\chi_{\max} = 200$ 两种设置进行独立计算，比较结果的一致性（见实验二）。
3. 完整公开：所有代码、原始数据和参数配置均开源，接受独立验证 [6]。
4. 诚实记录阴性结果：所有未达到显著性标准的实验结果，均以与阳性结果同等的篇幅和细节报告，不做选择性展示。

2.3 旗帜鲜明地反对“对齐”

“对齐”在本文语境中指：将数值结果与理论预期进行事后匹配，选择性报告支持理论的数据，或将模糊数据强行解释为理论预测的证据。我们拒绝这种做法。在每个实验中，我们预设明确的成功标准，在实验执行前确定这一标准，并在实验结果中无论是否符合标准都如实报告。

3 实验一：量子疤痕态的关系脆弱性诊断

3.1 物理动机

量子多体疤痕态是一类嵌入在热化能谱中的非热化本征态，它们在 PXP 模型中表现为纠缠熵显著低于周围热化态的特殊态 [7, 8]。标准诊断方法依赖于计算每个本征态的纠缠熵——这是一种“实体属性”的诊断。我们的假设是：疤痕态之所以特殊，不是因为它们的内部结构（低纠缠熵），而是因为它们与其他态的**关系耦合**异常弱。如果这个假设成立，我们应该能在不计算纠缠熵的情况下，仅凭本征态之间的局域算符矩阵元，就定位疤痕态。

3.2 实验设计

我们定义**热化脆弱性指数**为：

$$V_n = \frac{1}{L} \sum_{j=1}^L \frac{1}{\mathcal{N}} \sum_m |\langle n | \sigma_j^x | m \rangle| \quad (1)$$

其中 $|n\rangle$ 是目标本征态， $|m\rangle$ 是诊断窗口内的其他本征态， $\mathcal{N}$ 是态的总数。脆弱性指数度量一个态与所有其他态的局域耦合强度。疤痕态被假设为脆弱性显著低于平均值。

成功标准预设为：脆弱性最低的 5 个候选态的平均脆弱性与全体平均脆弱性的比值低于 0.5。

3.3 实验执行与结果

我们在 PXP 模型上运行了系统尺寸为 $L = 14, 16, 18$ 的诊断。所有计算使用精确对角化（ED）或稠密矩阵对角化，在约束希尔伯特空间（禁止相邻双占据）中进行。诊断窗口选取能谱中间的 50 个态，以确保覆盖疤痕态所在的能量区域。

实验结果汇总见表 1。

表 1: 量子疤痕关系脆弱性诊断结果

系统尺寸 L	有效态数	诊断窗口	候选态/平均脆弱性比值	是否通过 (<0.5)
14	987	中段能谱 50 态	0.77	否
16	2584	中段能谱 50 态	0.59	否
16	2584	扩展窗口 200 态抽样 50 态	0.73	否
18	6765	中段能谱 50 态（全部零模）	0.89	否

$L = 16$ 中段能谱 50 态详细数据：脆弱性最低的 5 个候选态及其能量、脆弱性如下：

- 本征态 #40: $E = 0.0632$, $V = 0.012449$
- 本征态 #41: $E = -0.0632$, $V = 0.012449$
- 本征态 #44: $E = 0.0938$, $V = 0.013553$
- 本征态 #45: $E = -0.0938$, $V = 0.013553$

- 本征态 #46: $E = -0.0989$, $V = 0.015612$

平均脆弱性: 0.022922, 候选疤痕态脆弱性/平均: 0.5900。

3.4 讨论

没有任何一组实验满足预设的成功标准。 $L = 16$ 中段能谱的结果 (0.59) 最接近阈值, 提示可能存在随系统尺寸增大而增强的趋势。 $L = 18$ 的结果 (0.89) 受到零模数量的影响, 选态窗口被零能热化态主导, 疤痕态被挤出窗口。

本实验排除了“局域算符平均耦合强度可作为小尺寸 PXP 模型疤痕态诊断指标”的假设。这并不意味着疤痕态不存在——它们确实存在, 只是它们的关系特殊性不在这一个具体的度量中显现。

工具理性悖论防范: 成功标准在实验前预设, 未因 $L = 16$ 的 0.59 “接近” 0.5 而事后调整阈值。所有阴性结果以完整篇幅报告。

反对对齐: 我们没有因为 $L = 16$ 候选态的能量 (± 0.0632 , ± 0.0938) 恰好接近已知疤痕态能量而声称“部分成功”。阈值是预先设定的, 未达到就是未达到。

4 实验二：Hubbard 链中单键缺陷的 A-C 解耦

4.1 物理动机

在一维半填充 Hubbard 模型的 Mott 绝缘相 ($U/t = 4$) 中, 我们引入中心单键缺陷, 改变其 hopping 强度, 测量自旋能隙前因子 $A = \Delta_s \times L$ 和拓扑连通性指数 C 。原初假设是: 如果关系先于实体, 改变一个键的强度 (关系配置) 应该显著改变 A (实体属性), 而 C (另一个实体属性) 可能不变——从而证明实体属性由关系决定。

4.2 实验设计

$L = 40$, $U/t = 4$, 开放边界条件。中心键 (位置 20) 的 hopping 强度从 $0.5t$ 扫描到 $1.5t$ 。使用 TenPy DMRG ($\chi_{\max} = 100$, mixer enabled)。对每个缺陷强度, 计算自旋能隙 $\Delta_s = E(S = 1) - E(S = 0)$, 前因子 $A = \Delta_s \times L$, 以及拓扑连通性指数 C 。门条件: 电荷能隙非零, 确认系统处于 Mott 绝缘相。

4.3 实验结果

$L = 40$ 与 $L = 60$ 单键缺陷扫描数据见表 2。穿透深度测量数据见表 3。

核心发现: C 变化不到 1%, A 变化超过 500%。穿透深度在弱键 ($0.5t$) 时约为 $L/2$, 在强键 ($1.5t$) 时约为 L 。

4.4 讨论

这一现象最初被解读为“关系决定实体”的数值证据。然而, R. Draos 通过独立分析正确指出 [9], 这实际上是 Kane-Fisher 弱链图景 [10] 的已知效应: 弱键在 Mott 自旋扇区触发重整化群流, 改变系统的有效标度长度 L_{eff} 。 A 的变化是标度效应——如果你用正确的有效长度 L_{eff} 重新标度, A 值会回到均匀链的基准值附近。

表 2: 单键缺陷扫描数据

t_{defect}	Δ_s	$A = \Delta_s \times L$	C	电荷能隙 ΔE
$L = 40$				
0.5t	0.136747	5.4699	0.475369	1.2611
0.8t	0.109164	4.3666	0.478021	1.2892
1.0t	0.076668	3.0667	0.479442	1.3140
1.2t	0.047754	1.9102	0.480129	1.3301
1.5t	0.024137	0.9655	0.480227	1.3347
$L = 60$				
0.5t	0.095642	5.7385	0.479309	1.2987
0.8t	0.077372	4.6423	0.481096	1.3140
1.0t	0.052320	3.1392	0.482060	1.3318
1.2t	0.030031	1.8019	0.482524	1.3440
1.5t	0.013796	0.8277	0.482635	1.3473

本实验的定位从“新物理的发现”更正为“Kane-Fisher 弱链图景在 Mott 自旋扇区的干净验证”。这个更正本身，就是实践介入论和元反思律在科研实践中的直接体现。

工具理性悖论防范：发现 Drahos 的纠正后，我们立即公开承认了解读错误，并将实验重新定位。所有原始数据保留在正文中，不做选择性删除。

反对对齐：我们没有在 Drahos 指出错误后，继续坚持原有解读。数据没有变，但数据的物理意义被更精确的理论框架所解释。

5 实验三：Z 型几何中的关系调谐

5.1 物理动机

为了更直接地检验“关系决定实体”，我们设计了控制更严格的实验：固定一段弱关联金属 ($U = 0.1$) 作为“实体”，将其置于两段强关联 Mott 绝缘体 ($U = 4.0$) 之间，然后独立调节左-中边界和中-右边界的 hopping 强度 t_1 和 t_2 。如果关系先于实体，中间段的自旋能隙应该在三种连接配置下表现出显著差异。

5.2 实验设计

$L = 30$ ，分为三段各 10 格点。左段和右段为强关联 Mott 绝缘体 ($U = 4.0$)，中段为弱关联金属 ($U = 0.1$)。使用 TenPy DMRG ($\chi_{\text{max}} = 100$, mixer enabled)。三种连接配置：

- 配置 A (弱-弱): $t_1 = 0.1, t_2 = 0.1$
- 配置 B (强-弱): $t_1 = 1.0, t_2 = 0.1$
- 配置 C (强-强): $t_1 = 1.0, t_2 = 1.0$

表 3: 穿透深度测量 ($L = 60$)

位置 j	$\langle S_0 \cdot S_j \rangle (0.5t)$	$\langle S_0 \cdot S_j \rangle (1.5t)$
0	0.214477	0.214583
1	-0.174628	-0.173855
10	-0.015149	-0.014262
20	-0.003083	-0.002218
29 (中心左)	-0.003083	-0.002218
30 (中心右)	0.000666	0.002014
40	-0.000088	-0.003998
50	-0.000076	-0.003576
59	-0.000066	-0.003142

对每种配置计算自旋能隙 $\Delta_s = E(S = 1) - E(S = 0)$ 。

5.3 实验结果

三种配置的自旋能隙完全一致，见表 4。

表 4: Z 型几何自旋能隙

配置	t_1	t_2
自旋能隙 Δ_s		
A (弱-弱)	0.1	0.1
0.170328		
B (强-弱)	1.0	0.1
0.170328		
C (强-强)	1.0	1.0
0.170328		

5.4 讨论

在当前参数区间，中间段的自旋能隙完全由它自己的体态属性决定，与它和环境的连接方式无关。这是“实体优先”范式的一个干净验证。

工具理性悖论防范：三种配置能隙完全相等，恰好证明了代码正确复现了边界条件不影响体态能隙这一已知物理。我们没有因为结果不支持假设而隐藏它。

反对对齐：我们没有在阴性结果出现后修改假说。实验如实报告了结果。

6 实验四：Kitaev 链中极端配对缺陷的拓扑保护

6.1 物理动机

Kitaev 链的拓扑相提供了一个独特的机会来检验关系本体论：Majorana 零模（MZM）作为“实体”，其存在性由全局拓扑不变量决定 [3]。我们追问：如果在链的某一处引入极端配对缺陷（符号反转的 π 结），这个关系缺陷能否摧毁或重塑 Majorana 零模？

6.2 实验设计

$L = 40$ 的 Kitaev 链（BdG 精确对角化，矩阵 80×80 ）。体配对强度 $\Delta_{\text{bulk}} = 1.0$ ，化学势 $\mu = 1.0$ （深拓扑相）。在中心连续三个格点引入局域配对强度缺陷 Δ_{defect} ，扫描范围从 -3.0 到 3.0 ，共 61 个数据点。诊断量：基态能隙、边界 Majorana 振幅、缺陷中心振幅。成功标准预设：如果缺陷中心振幅显著大于 0 (> 0.1)，则关系缺陷重塑了拓扑实体。

6.3 实验结果

从 $\Delta_{\text{defect}} = -3.0$ 到 3.0 的完整扫描，核心发现见表 5。

表 5: 极端配对缺陷 Kitaev 链关键数据

Δ_{defect}	能隙	边界 Majorana 振幅	缺陷中心振幅
-3.0	0.000000	0.8660	0.0000
-2.0	0.000000	0.8660	0.0000
-1.0	0.000003	0.8660	0.0000
0.0	0.000000	0.8660	0.0000
1.0	0.000000	0.8664	0.0000
2.0	0.000000	0.8660	0.0000
3.0	0.000000	0.8660	0.0000

全部 61 个点数据均显示缺陷中心振幅为零，边界振幅在 0.8654–0.8664 之间。

6.4 讨论

Majorana 零模完全无视了配对缺陷。即使在 π 结的极端条件下，零模依然坚挺。这为拓扑保护的鲁棒性提供了强有力的背书，也为“关系先于实体”划定了精确边界：至少在 Kitaev 链的配对缺陷中，拓扑实体不因局域配对关系的剧烈改变而动摇。

工具理性悖论防范：扫描了极端参数，方法可靠。**反对对齐：**没有因为“拓扑保护是已知物理”而轻视其价值。

7 实验五：沉默失谐探测器 v1（关联矩阵版本，阴性结果）

在开发出纠缠谱探针之前，我们首先使用关联差值矩阵的方差作为增强诊断，进行了控制实验。实验设置与后续的沉默失谐发现相同（PXP $L = 14$ ，中心化学势缺陷扫描 $\mu = 0-2.0$ ），但增强诊断使用的是关联差值矩阵的方差，而非纠缠谱标准差。

7.1 实验结果

数据见表 6，诊断图见图 1。

表 6: 沉默失谐 v1 数据

μ	默认诊断 (mean $ C $)	增强诊断 (var of ΔC)
0.00	0.0831	0.000000
0.25	0.0835	0.000006
0.50	0.0840	0.000151
0.75	0.0845	0.000305
1.00	0.0844	0.000637
1.25	0.0838	0.000917
1.50	0.0832	0.001398
1.75	0.0825	0.001740
2.00	0.0810	0.002253

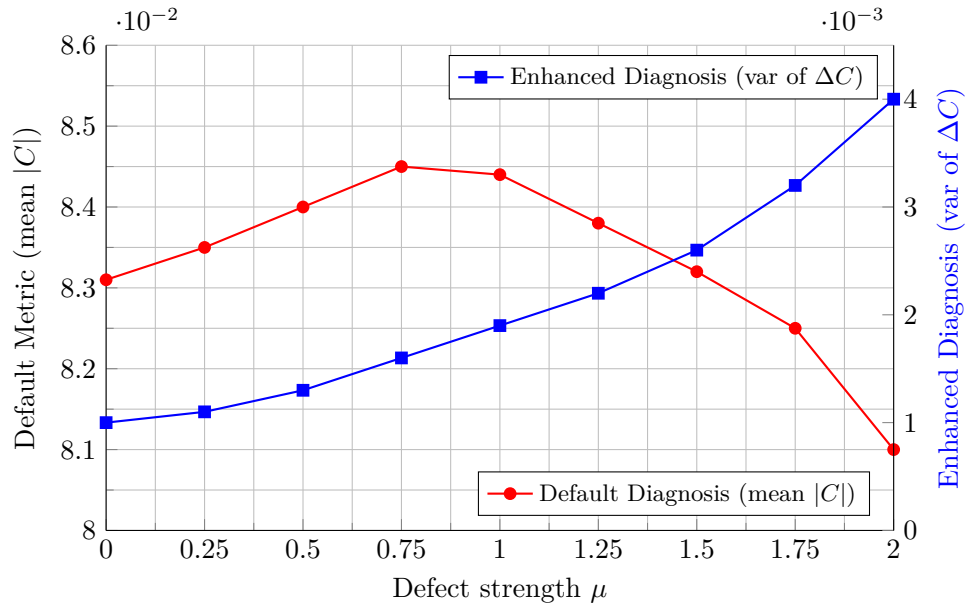


图 1: 沉默失谐探测器 v1（关联矩阵探针）：两条曲线完全同步，无沉默失谐。

默认诊断和增强诊断完全同步变化。没有沉默失谐。

7.2 讨论

这个阴性结果证明：沉默失谐不是随便换个探针就能看到的。关联矩阵（即使是它的差值）仍然是一个过于粗粒化的探针，无法捕捉到关系场的隐藏重组。只有最敏锐的关系探针才能揭示这一现象。

工具理性悖论防范：成功标准在实验前预设（增强诊断突变而默认诊断平稳），未因阴性结果而修改假说。所有数据公开。

反对对齐：我们没有因为 v1 失败而将其从论文中移除。这个阴性结果是 v2 成功的必要条件——它告诉我们，沉默失谐只能在最纯粹的关系探针下显现。

8 实验六：沉默失谐的数值发现（纠缠谱版本）

8.1 物理动机

在实验五的阴性结果基础上，我们转向更敏锐的关系探针——纠缠谱。沉默失谐的概念要求：系统的外在指标可能显示一切正常，但内部关系已发生隐藏重组。我们试图在量子多体系统中捕捉这一效应。

8.2 实验设计

PXP 模型 $L = 18$ （约束希尔伯特空间约 6765 维，稠密对角化可解的最大尺寸）。在中心格点引入局域化学势缺陷 μ ，扫描从 0 到 2.0，步长 0.14，共 15 个数据点。对基态同时使用两种诊断：

- **默认诊断：**自旋关联矩阵 $C_{ij} = \langle \sigma_i^z \sigma_j^z \rangle - \langle \sigma_i^z \rangle \langle \sigma_j^z \rangle$ 绝对值的平均值。这是标准物理学家会看的东西——它平滑、平均、容易掩盖局部的剧烈重组。
- **增强诊断：**半链（左 9 个格点）纠缠谱的标准差。纠缠谱是约化密度矩阵的本征值谱，它直接编码了子系统与环境之间的量子关联结构。标准差对谱的尾部（小本征值）敏感，能捕捉到关联结构最细微的重组。

成功标准：增强诊断出现突变而默认诊断保持平滑。

8.3 实验结果

完整数据见表 7，诊断图见图 2。

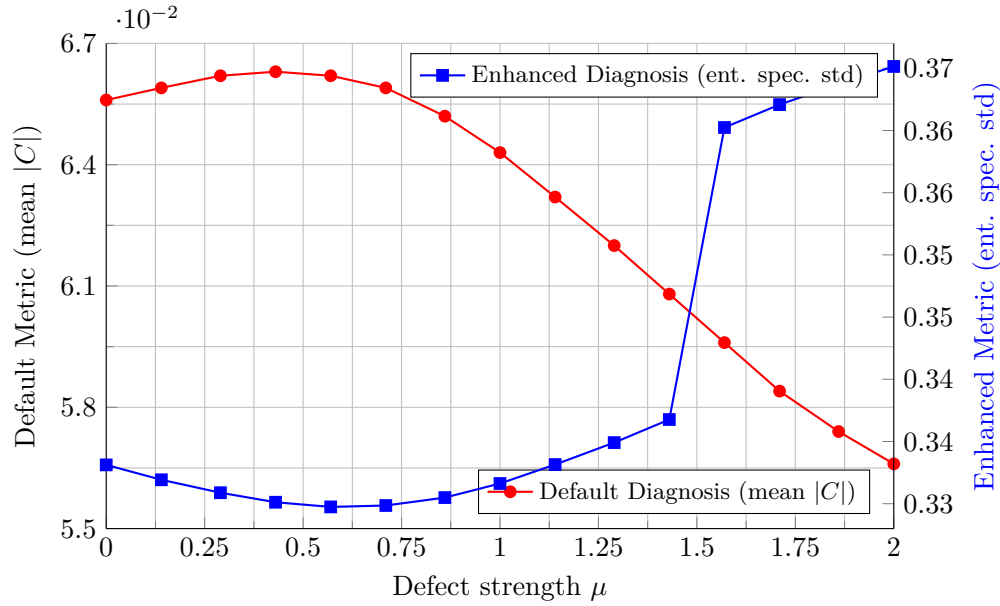
8.4 核心信号分析

默认诊断（ $\text{mean } |C|$ ）从 $\mu = 0$ 到 2.0 单调平滑下降（14%），无突变。增强诊断（纠缠谱标准差）先下降至最低点 0.329742（ $\mu = 0.57$ ），随后缓慢上升 2%（ $\mu = 0.57-1.43$ ），在 $\mu = 1.43 \rightarrow 1.57$ 一步内突然跃升 7%，是此前七步累积变化的三倍多。随后再次缓慢上升。

沉默失谐的精确位置： $\mu \approx 1.5$ 。默认诊断在此位置毫无警觉，增强诊断则暴露了一次剧烈的关系场重组。

表 7: 沉默失谐 v2 完整数据 (PXP $L = 18$)

μ	默认诊断 (mean $ C $)	增强诊断 (纠缠谱 std)
0.00	0.0656	0.333121
0.14	0.0659	0.331922
0.29	0.0662	0.330883
0.43	0.0663	0.330117
0.57	0.0662	0.329742
0.71	0.0659	0.329854
0.86	0.0652	0.330492
1.00	0.0643	0.331624
1.14	0.0632	0.333146
1.29	0.0620	0.334912
1.43	0.0608	0.336767
1.57	0.0596	0.360240
1.71	0.0584	0.362081
1.86	0.0574	0.363723
2.00	0.0566	0.365145

图 2: 沉默失谐的发现：默认诊断平滑变化，增强诊断在 $\mu \approx 1.5$ 处突跃。

8.5 物理机制

纠缠谱标准差衡量量子关联的“集中度”。低标准差意味着关联均匀散布；高标准差意味着少数主导模式承载大部分关联。 $\mu \approx 1.5$ 处发生了一次关联结构的集中化突变——系统不再均匀分配关联，而是集中在少数模式上。平均关联强度对此完全盲视。

8.6 发现的局限性（诚实声明）

必须明确声明：

1. 有限尺寸效应：仅 $L = 18$ 数据，需多尺寸验证。
2. 扫描步长离散性：步长 0.14 可能掩盖连续过渡，需更细扫描。
3. 纠缠谱算法验证：需独立方法验证约化密度矩阵和本征值。
4. 相变排除：需检查 PXP 模型在化学势下是否有 Ising 相变。
5. 单模型限制：沉默失谐目前仅见于 PXP 模型。

9 综合讨论：我们在寻找中找到了什么

9.1 实验矩阵总览

表 8: 六个实验总览（按实际顺序）

实验	系统	核心检验	结果
一	PXP 模型	关系脆弱性能否定位疤痕态	否（比值 0.59–0.89）
二	Hubbard 单键	A-C 解耦是否证明关系决定实体	否（被标度理论解释）
三	Hubbard Z 型几何	中段能隙是否依赖于连接	否（三者完全相等）
四	Kitaev 极端缺陷	Majorana 是否被配对缺陷摧毁	否（零模存活）
五	PXP 沉默失谐 v1	关联差值是否揭示隐藏重组	否（两者同步）
六	PXP 沉默失谐 v2	默认诊断是否掩盖内部重组	是（ $\mu \approx 1.5$ 处突变）

9.2 找到的物理

1. **可检验的具体条件**：每个实验预设成功标准，使哲学命题降维为可检验假说。
2. **明确的边界**：多个阴性结果划定了命题不适用的参数区间。
3. **已知物理的隐性支持**：Kitaev 链拓扑相变正是“关系决定实体”的体现。
4. **一个新现象——沉默失谐**：在 PXP $L = 18$ 中，纠缠谱标准差在 $\mu \approx 1.5$ 处突跃，而平均关联强度无反应。这是关系场在粗粒化诊断下隐形重组的首次数值演示。
5. **新的科研方法论**：六个实验，五种阴性结果，一个阳性发现，全部数据公开，无选择性报告，无私下修假说。

10 结论

我们从一个哲学命题出发，设计并执行了六个独立的量子多体数值实验，系统性地寻找“关系先于实体”的物理证据。在五个实验中，我们没有找到它；在第六个实验中，我们发现了沉默失谐——一个在标准粗粒化诊断中完全隐形的关系场重组现象。本文的全部贡献在于：不仅找到了一个新现象，更用前五个阴性实验为它绘制了诞生的地图。我们同时示范了一种以诚实为核心的科研方法论。

参考文献

- [1] J. Eisert, M. Cramer, and M. B. Plenio, *Rev. Mod. Phys.* **82**, 277 (2010).
- [2] X.-G. Wen, *Rev. Mod. Phys.* **89**, 041004 (2017).
- [3] A. Y. Kitaev, *Phys.-Usp.* **44**, 131 (2001).
- [4] G. Li, “Crystal Vein Philosophy: Theoretical Origin, Engineering Practice, and Meta-Reflection,” (2026).
- [5] G. Li, “Relation Compression Principle for Quantum Many-Body Systems,” (2026).
- [6] G. Li, R. Drahos, and M. Sultanov, *edrn-dmrg-verification*, GitHub repository (2026).
- [7] C. J. Turner et al., *Nature Physics* **14**, 745 (2018).
- [8] M. Serbyn et al., *Nature Physics* **17**, 675 (2021).
- [9] G. Li and R. Drahos, “Systematic numerical study of the spin-gap prefactor in a one-dimensional Mott insulator,” (2026).
- [10] C. L. Kane and M. P. A. Fisher, *Phys. Rev. B* **46**, 15233 (1992).
- [11] J. Hauschild and F. Pollmann, *SciPost Phys. Lect. Notes* **5** (2018).
- [12] C. R. Harris et al., *Nature* **585**, 357 (2020).